01 user_account 사용자계정

환자·의사·직원 모두의 로그인 계정. 역할(role)로 사용자를 구분한다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	account_id	계정번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	login_id	아이디	VARCHAR(50)	N	UK			
3	password_hash	비밀번호	VARCHAR(255)	N				
4	role	역할	VARCHAR(20)	N				PATIENT / DOCTOR / RECEPTION / BILLING / ADMIN
5	account_status	계정상태	VARCHAR(20)	N		'ACTIVE'		ACTIVE / INACTIVE
6	account_created_at	계정 생성일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		

- PK (account_id)
- UNIQUE uq_account_login_id (login_id)
- CHECK ck_account_role: role IN ('PATIENT','DOCTOR','RECEPTION','BILLING','ADMIN')
- CHECK ck_account_status: account_status IN ('ACTIVE','INACTIVE')

02 patient 환자

환자 기본정보. 환자번호는 100001부터 자동 발급, 이름+생년월일+전화번호로 중복 가입을 막는다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	patient_id	환자번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT (100001부터)		
2	account_id	계정번호	BIGINT	N	FK, UK		user_account.account_id	
3	patient_name	환자명	VARCHAR(50)	N				
4	birth_date	생년월일	DATE	N				
5	gender	성별	VARCHAR(1)	N				M / F
6	phone	전화번호	VARCHAR(20)	N				
7	privacy_agreed_at	개인정보 동의일시	DATETIME	N				

- PK (patient_id)
- UNIQUE uq_patient_account (account_id)
- UNIQUE uq_patient_identity (patient_name, birth_date, phone)
- CHECK ck_patient_gender: gender IN ('M','F')

03 department 진료과

진료과. 진료기록이 있으면 지우지 않고 사용여부만 끈다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	department_id	진료과번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	department_name	진료과명	VARCHAR(50)	N	UK			
3	department_active	진료과 사용여부	TINYINT(1)	N		1		

- PK (department_id)
- UNIQUE uq_department_name (department_name)

04 doctor 의사

의사. 진료과 하나에만 속하며 계정과 1:1로 연결된다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	doctor_id	의사번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	account_id	계정번호	BIGINT	N	FK, UK		user_account.account_id	
3	department_id	진료과번호	BIGINT	N	FK		department.department_id	
4	doctor_name	의사명	VARCHAR(50)	N				
5	doctor_active	의사 사용여부	TINYINT(1)	N		1		

- PK (doctor_id)
- UNIQUE uq_doctor_account (account_id)

05 staff 병원직원

원무 직원·수납 담당자·관리자. 역할은 user_account.role로 구분한다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	staff_id	직원번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	account_id	계정번호	BIGINT	N	FK, UK		user_account.account_id	
3	staff_name	직원명	VARCHAR(50)	N				
4	staff_active	직원 사용여부	TINYINT(1)	N		1		

- PK (staff_id)
- UNIQUE uq_staff_account (account_id)

06 doctor_schedule 의사일정

의사별 진료일 1일당 1행. 시간은 병원 공통 기본값(09:00~17:00, 점심 12:30~13:30)을 쓴다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	schedule_id	일정번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	doctor_id	의사번호	BIGINT	N	FK		doctor.doctor_id	
3	schedule_date	진료일	DATE	N				
4	reception_start	접수 시작시간	TIME	N		'09:00:00'		
5	closing_time	진료 마감시간	TIME	N		'17:00:00'		
6	lunch_start	점심 시작시간	TIME	N		'12:30:00'		
7	lunch_end	점심 종료시간	TIME	N		'13:30:00'		
8	is_closed	휴진여부	TINYINT(1)	N		0		

- PK (schedule_id)
- UNIQUE uq_schedule_doctor_date (doctor_id, schedule_date)
- CHECK ck_schedule_time: is_closed = 1 OR reception_start < closing_time

07 reservation 예약

환자가 의사 일정에 30분 단위로 잡는 예약. 취소해도 지우지 않고 상태만 바꾼다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	reservation_id	예약번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	patient_id	환자번호	BIGINT	N	FK		patient.patient_id	
3	schedule_id	일정번호	BIGINT	N	FK		doctor_schedule.schedule_id	
4	previous_reservation_id	변경 전 예약번호	BIGINT	Y	FK		reservation.reservation_id	
5	planned_reception_at	접수 예정일시	DATETIME	N				
6	reservation_status	예약상태	VARCHAR(20)	N		'RESERVED'		RESERVED / CHECKED_IN / CANCELLED
7	reserved_at	예약 신청일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		
8	reservation_cancelled_at	예약 취소일시	DATETIME	Y				
9	active_planned_reception_at	유효 접수 예정일시	DATETIME	Y				

- PK (reservation_id)
- UNIQUE uq_reservation_active_slot (schedule_id, active_planned_reception_at)
- CHECK ck_reservation_status: reservation_status IN ('RESERVED','CHECKED_IN','CANCELLED')
- CHECK ck_reservation_30min: MINUTE(planned_reception_at) IN (0, 30) AND SECOND(planned_reception_at) = 0
- CHECK ck_reservation_active: (reservation_status = 'CANCELLED' AND active_planned_reception_at IS NULL) OR (reservation_status <> 'CANCELLED' AND active_planned_reception_at = planned_reception_at)

08 visit 접수

병원 방문 후 원무 직원이 처리한 접수. 예약 1건당 최대 1번, 접수 순서대로 진료한다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	visit_id	접수번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	reservation_id	예약번호	BIGINT	N	FK, UK		reservation.reservation_id	
3	checked_in_at	접수일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		
4	checked_in_by_staff_id	접수 처리 직원번호	BIGINT	N	FK		staff.staff_id	
5	visit_status	진료상태	VARCHAR(20)	N		'WAITING'		WAITING / IN_PROGRESS / COMPLETED / CANCELLED
6	started_at	진료 시작일시	DATETIME	Y				
7	completed_at	진료 완료일시	DATETIME	Y				
8	visit_cancelled_at	접수 취소일시	DATETIME	Y				
9	cancelled_by_staff_id	접수 취소 직원번호	BIGINT	Y	FK		staff.staff_id	

- PK (visit_id)
- UNIQUE uq_visit_reservation (reservation_id)
- CHECK ck_visit_status: visit_status IN ('WAITING','IN_PROGRESS','COMPLETED','CANCELLED')

09 medical_record 진료기록

담당 의사가 작성하는 진료기록. 접수 1건당 1개.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	record_id	진료기록번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	visit_id	접수번호	BIGINT	N	FK, UK		visit.visit_id	
3	symptoms	증상	TEXT	Y				
4	diagnosis	진단	TEXT	Y				
5	treatment_note	진료내용	TEXT	Y				
6	written_at	작성일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		
7	record_updated_at	수정일시	DATETIME	Y				

- PK (record_id)
- UNIQUE uq_record_visit (visit_id)

10 medicine 약품

식약처 e약은요에서 골라 등록한 약품. 처방에 쓰인 약은 지우지 않고 사용여부만 끈다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	medicine_id	약품번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	item_seq	품목기준코드	VARCHAR(20)	N	UK			
3	product_name	제품명	VARCHAR(200)	N				
4	company_name	업체명	VARCHAR(100)	Y				
5	efficacy	효능	TEXT	Y				
6	usage_text	사용법	TEXT	Y				
7	precautions	주의사항	TEXT	Y				
8	storage	보관법	TEXT	Y				
9	medicine_active	약품 사용여부	TINYINT(1)	N		1		

- PK (medicine_id)
- UNIQUE uq_medicine_item_seq (item_seq)

11 drug_interaction 병용금기

DUR 병용금기. 같이 먹으면 안 되는 약품 두 개(약품A < 약품B)와 금기 내용.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	medicine_a_id	약품번호A	BIGINT	N	PK, FK		medicine.medicine_id	
2	medicine_b_id	약품번호B	BIGINT	N	PK, FK		medicine.medicine_id	
3	interaction_content	병용금기 내용	TEXT	N				

- PK (medicine_a_id, medicine_b_id)
- CHECK ck_interaction_order: medicine_a_id < medicine_b_id

12 age_contraindication 연령금기

DUR 연령금기. 기준 나이 미만/이하에 쓰면 안 되는 약품과 금기 내용.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	medicine_id	약품번호	BIGINT	N	PK, FK		medicine.medicine_id	
2	age_seq	연령금기 일련번호	INT	N	PK			
3	age_limit	기준 나이	SMALLINT	N				
4	age_condition	나이 조건	VARCHAR(10)	N				UNDER / OR_UNDER
5	age_content	연령금기 내용	TEXT	N				

- PK (medicine_id, age_seq)
- CHECK ck_age_condition: age_condition IN ('UNDER','OR_UNDER')
- CHECK ck_age_limit: age_limit > 0

13 prescription 처방

접수에 대한 처방. 잘못 쓴 처방은 취소하고 다시 쓰므로 접수 1건에 여러 개일 수 있다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	prescription_id	처방번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	visit_id	접수번호	BIGINT	N	FK		visit.visit_id	
3	prescribed_at	처방일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		
4	prescription_status	처방상태	VARCHAR(20)	N		'ISSUED'		ISSUED / CANCELLED

- PK (prescription_id)
- CHECK ck_prescription_status: prescription_status IN ('ISSUED','CANCELLED')

14 prescription_item 처방상세

처방에 들어간 약품별 복용법. 처방과 약품의 M:N 관계를 푸는 연결 테이블.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	prescription_id	처방번호	BIGINT	N	PK, FK		prescription.prescription_id	
2	medicine_id	약품번호	BIGINT	N	PK, FK		medicine.medicine_id	
3	dose_amount	1회 투약량	DECIMAL(6,2)	N				
4	dose_unit	투약 단위	VARCHAR(10)	N				
5	times_per_day	하루 투약횟수	SMALLINT	N				
6	interval_days	투여 간격	SMALLINT	N		1		
7	total_days	총 투약일수	SMALLINT	N				
8	timing	복용 시점	VARCHAR(20)	N				BEFORE_MEAL / AFTER_MEAL / BEDTIME
9	directions	복용 방법	VARCHAR(200)	Y				

- PK (prescription_id, medicine_id)
- CHECK ck_item_dose: dose_amount > 0
- CHECK ck_item_times: times_per_day > 0
- CHECK ck_item_interval: interval_days > 0
- CHECK ck_item_days: total_days > 0
- CHECK ck_item_timing: timing IN ('BEFORE_MEAL','AFTER_MEAL','BEDTIME')

15 contraindication_override 처방 금기 확인 기록

금기 경고를 확인하고도 의사가 사유를 적고 처방한 경우의 기록.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	prescription_id	처방번호	BIGINT	N	PK, FK		prescription.prescription_id	
2	override_seq	금기확인 일련번호	INT	N	PK			
3	medicine_id	약품번호	BIGINT	N	FK		medicine.medicine_id	
4	contra_type	금기 종류	VARCHAR(20)	N				COMBINATION / AGE
5	related_medicine_id	병용금기 상대 약품번호	BIGINT	Y	FK		medicine.medicine_id	
6	contra_content	확인 당시 금기 내용	TEXT	N				
7	override_reason	처방 사유	TEXT	N				
8	recorded_at	기록일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		

- PK (prescription_id, override_seq)
- CHECK ck_override_type: contra_type IN ('COMBINATION','AGE')
- CHECK ck_override_related: (contra_type = 'COMBINATION' AND related_medicine_id IS NOT NULL) OR (contra_type = 'AGE' AND related_medicine_id IS NULL)

16 consultation_fee 진찰료

초진·재진 진찰료와 적용 시작일시 이력. 같은 구분은 가장 최근 적용분을 쓴다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	fee_id	진찰료번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	fee_type	진찰료 구분	VARCHAR(20)	N				INITIAL / FOLLOW_UP
3	fee_amount	진찰료 금액	INT	N				
4	effective_from	적용 시작일시	DATETIME	N				
5	set_by_staff_id	등록 관리자 직원번호	BIGINT	N	FK		staff.staff_id	

- PK (fee_id)
- UNIQUE uq_fee_type_effective (fee_type, effective_from)
- CHECK ck_fee_type: fee_type IN ('INITIAL','FOLLOW_UP')
- CHECK ck_fee_amount: fee_amount >= 0

17 payment 결제

접수 1건당 1번의 진찰료 결제. 결제번호가 영수증번호이며 결제 당시 금액을 저장한다.

No	컬럼명	한글명	데이터 타입	NULL	키	기본값	참조	값 / 비고
1	payment_id	결제번호	BIGINT	N	PK	AUTO_INCREMENT		
2	visit_id	접수번호	BIGINT	N	FK, UK		visit.visit_id	
3	fee_id	적용 진찰료번호	BIGINT	N	FK		consultation_fee.fee_id	
4	paid_amount	결제금액	INT	N				
5	paid_at	결제일시	DATETIME	N		CURRENT_TIMESTAMP		
6	processed_by_staff_id	수납 처리 직원번호	BIGINT	N	FK		staff.staff_id	

- PK (payment_id)
- UNIQUE uq_payment_visit (visit_id)
- CHECK ck_payment_amount: paid_amount >= 0